GH3026 数据手册

版本：**1.1**

发布日期：**2021-03-29**

Goodix Confidential For lierda@goodixsz.partner.onmschina.cn Only
Goodix Confidential

深圳市汇顶科技股份有限公司

目录

1 产品简介 1

1.1 概述 1

1.2 功能框图 1

1.3 特点 1

2 技术指标 4

2.1 极限电气参数 4

2.2 推荐工作条件 4

2.3 电气性能参数 4

2.3.1 数字电路参数 4

2.3.2 时序参数 5

3 管脚定义 7

3.1 管脚分布图 7

3.2 管脚定义 7

4 交互接口 9

5 应用参考 10

5.1 典型应用框图 10

5.1.1 电源选择 10

5.1.2 芯片上电时序 11

5.1.3 复位 12

5.2 应用时序 12

5.3 PD 连接 13

5.4 LED 配置及连接 13

5.5 典型光学设计 14

6 封装 15

6.1 封装示意图 15

6.2 封装标识 16

7 潮湿敏感等级 17

8 SMT 回流焊要求 18

8.1 无铅回流曲线示意图说明 18

Goodix Confidential
Goodix Confidential For lierda@goodixsz.partner.onmschina.cn Only

8.2 设备要求 19
8.3 锡膏要求 19
8.4 吸嘴要求 19
9 法律及联系信息 20
10 修订记录 21

Goodix Confidential For lierda@goodixsz.partner.onmschina.cn Only
Goodix Confidential

1 产品简介

1.1 概述

GH3026 是一款集成了多通道 PPG 的健康监测芯片，可支持心率（HR）、心率变异性（HRV）和血氧饱和度（SpO2）等监测功能，并具备超低功耗、超高精度的特性，适用于高端智能手表、智能手环等智能设备。

1.2 功能框图

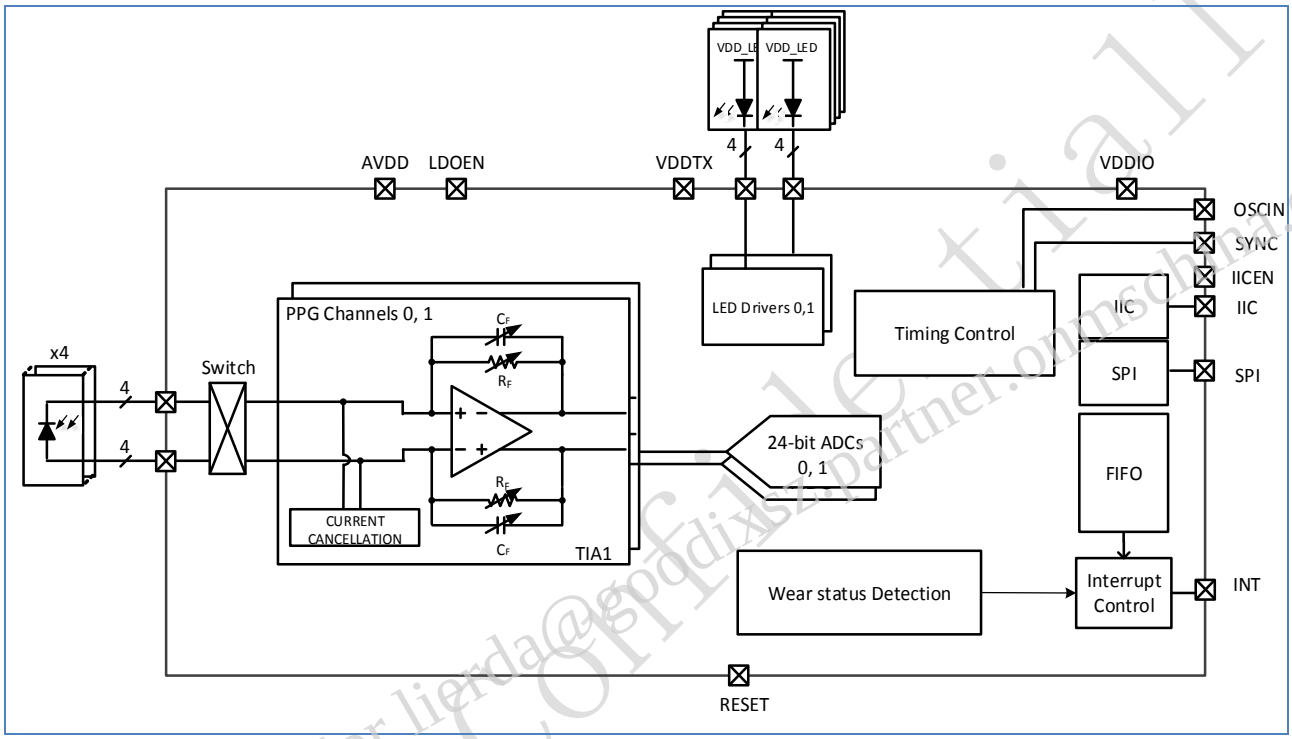

图 1-1 功能框图

1.3 特点

- **超低功耗**
  - PPG 典型功耗 40μA @ 2 ADCs*2 Slots，39μs，25Hz，1st-order BGR
  - PPG 典型功耗 110μA @ 2 ADCs*2 Slots，39μs，100Hz，1st-order BGR
- **超高性能**
  - 24-bit 高精度 ADC
  - PPG 动态范围可达 110dB
  - 最大可配置 256μA 环境光消除（BGC）
  - 最大可配置 256μA 直流偏移消除
  - AC 环境光抑制能力（50Hz）60dB

Goodix Confidential For lierda@gpdixsz.partner.onmschina.cn Only
Goodix Confidential

- DC 环境光抑制能力 80dB

- **光发射模块**
  - 内置 2 个 LED 驱动器，每个可以支持 4 个 LED
  - 每个 LED 驱动具有 8-bit 电流分辨率，最大驱动电流高达 200mA
  - 同时支持 8 个 LED 用于血氧饱和度或多波长/多位置心率监测
  - 支持最多 8 个可编程时隙打光
  - PSRR：95dB
- **光接收模块**
  - 2 个独立同步采样 AFE
  - 支持最多 8 个可编程时隙采集，有效采样数据通道高达 16 个
  - 内置 8 个数字抽取滤波器/滑动平均滤波器
  - 四个 PD 接口
  - 最大支持 400pF PD 结电容
  - 可配置 TIA 增益范围：10kΩ 至 2MΩ
- **芯片内置功能**
  - 自动调光
  - 自动佩戴检测
- **内置 FIFO**
  - 800×4 bytes，可缓存 800 个采样点数据
- **通信接口**
  - 支持最高 12MHz SPI
  - 支持最高 1MHz IIC
- **关键电气特性**
  - AVDD：2.0V-3.6V
  - VDDIO：1.62V-3.6V
  - 工作温度：-30~85℃
  - ESD (HBM)：±2kV
  - ESD (CDM)：±500V
- **封装**

Goodix Confidential For lenda@gpdixsz.partner.onmschina.cn Only
Goodix Confidential

- WLCSP 封装
- 尺寸：2.605mm × 2.905mm × 0.468mm，0.4mm pitch，42 balls

- **可支持的典型应用**
  - 心率
  - 血氧
  - 心率变异性（HRV）
  - 佩戴检测

Goodix Confidential For lierda@goodixsz.partner.onmschina.cn Only
Goodix Confidential

2 技术指标

2.1 极限电气参数

表 2-1 GH3026 极限电气参数

参数	最小值	最大值	单位
AVDD	-0.3	3.9	V
LED[0:7]	-0.3	6.0	V
VDDIO	-0.3	3.9	V
VDDTX	-0.3	6.0	V
数字 IO 可承受电压	-0.3	3.9	V
存储温度范围	-40	+125	℃
结温（Tj）	-	+125	℃
工作温度	-30	+85	℃
参数	值		单位
ESD（HBM）	±2		kV
ESD（CDM）	±500		V

注意：

- 超出极限工作条件可能会对芯片造成永久性损坏；
- 表中仅是芯片工作所能承受的最大极限值，并不表明在上述或任何其他超出极值的情况下，芯片功能一定可以正常运行；
- 若长时间处于极限工作条件，芯片可靠性可能会受到影响。

2.2 推荐工作条件

表 2-2 推荐工作条件

参数	条件/说明	最小值	典型值	最大值	单位
AVDD	AFE 电源，使能 LDO	2.0	3.3	3.6	V
VDDTX	LED 驱动电源	2.0	3.3	5.5	V
VDDIO	I/O 电源	1.62	1.8	3.6	V
VREF	内部参考；AVDD＞2.0V	-	1.8	-	V
VBG	内部参考	-	0.9	-	V
数字输入		0	-	VDDIO	V
模拟输入		0	-	AVDD	V

2.3 电气性能参数

2.3.1 数字电路参数

表 2-3 数字电路参数

参数	条件/说明	最小值	典型值	最大值	单位
数字输入					
V_{IH}	High-level input voltage	VDDIO*0.8	VDDIO	-	V
V_{IL}	Low-level input voltage	-	0	VDDIO*0.2	V

Goodix Confidential For lierda@goodixsupportpartner.onmschina.cn Only

参数	条件/说明	最小值	典型值	最大值	单位
Pull down resistor	-	-	22	-	KΩ
数字输出					
V_{OH}	High-level output voltage	-	VDDIO	-	V
V_{OL}	Low-level output voltage	-	0	-	V
I_{OL}	Output Current Level Low; VIO=VDDIO*0.2;VDDIO=1.8V;	-	4.3	-	mA
I_{OH}	Output Current Level High; VIO=VDDIO*0.8;VDDIO=1.8V;	-	3.6	-	mA
时钟精度					
OSC 32kHz	工作温度范围	-	±1	-	%

2.3.2 时序参数

2.3.2.1 SPI 时序参数

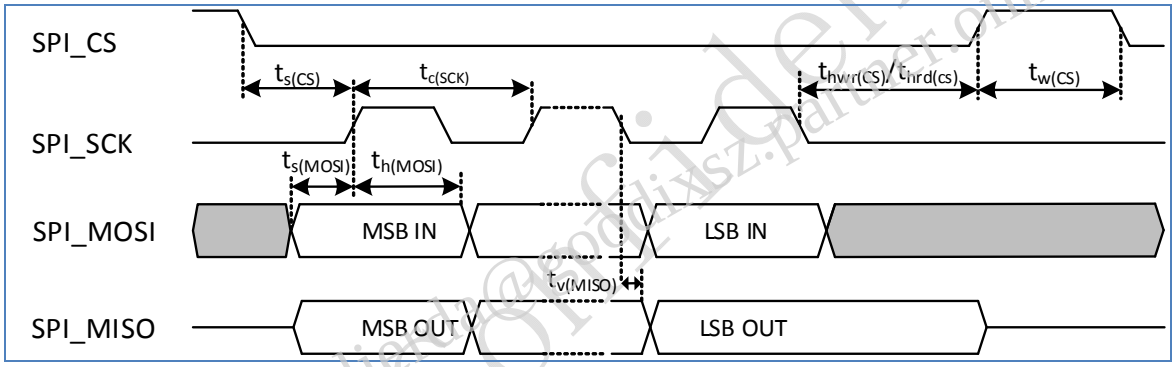

图 2-1 SPI 时序图

按 IO 驱动能力 S1=1，S2=0 配置下，时序参数如下，若增强 IO 驱动能力，tv (MISO) 会有所改善。

表 2-4 SPI 时序参数

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
DuCy (SPI_SCK)	SPI_SCK 时钟占空比	-	50	-	%
1/tc (SCK)	SPI_SCK 时钟周期	-	8	12	MHz
ts (CS)	SPI_CS 建立时间	40	-	-	ns
thwr (CS)	SPI_CS 写操作保持时间	0.5	-	-	µs
thrd (CS)	SPI_CS 读操作保持时间	10	-	-	ns
tw (CS)	SPI_CS 空闲时间	1	-	-	µs
ts (MOSI)	数据输入建立时间	10	-	-	ns
th (MOSI)	数据输入保持时间	10	-	-	ns
tv (MISO)（VDDIO=1.8V）	数据输出有效时间	-	23	45	ns
tv (MISO)（VDDIO=3.3V）	数据输出有效时间	-	14	22	ns

Goodix Confidential
Goodix confidential For Internal use only

2.3.2.2 IIC 时序参数

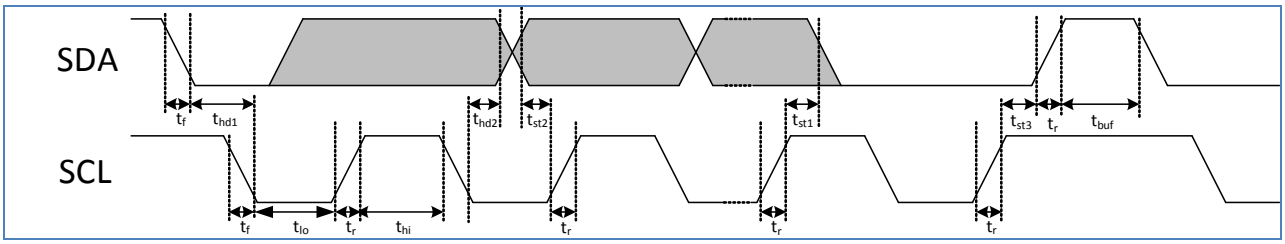

图 2-2 IIC 时序图

表 2-5 IIC 时序参数

参数	符号	最小值	最大值	单位
Clock Frequency	f_{SCL}	-	1	MHz
SCL low period	t_{lo}	0.4	-	µs
SCL high period	t_{hi}	0.4	-	µs
SCL setup time for START condition	t_{st1}	0.1	-	µs
SCL setup time for STOP condition	t_{st3}	0.1	-	µs
SCL hold time for START condition	t_{hd1}	0.1	-	µs
SDA setup time	t_{st2}	0.1	-	µs
SDA hold time	t_{hd2}	0.1	-	µs
Bus free time between and a STOP and START condition	t_{buf}	10		µs

Goodix Confidential
Goodix Confidential For lierda@goodix.partner.onmschina.cn Only

3 管脚定义

3.1 管脚分布图

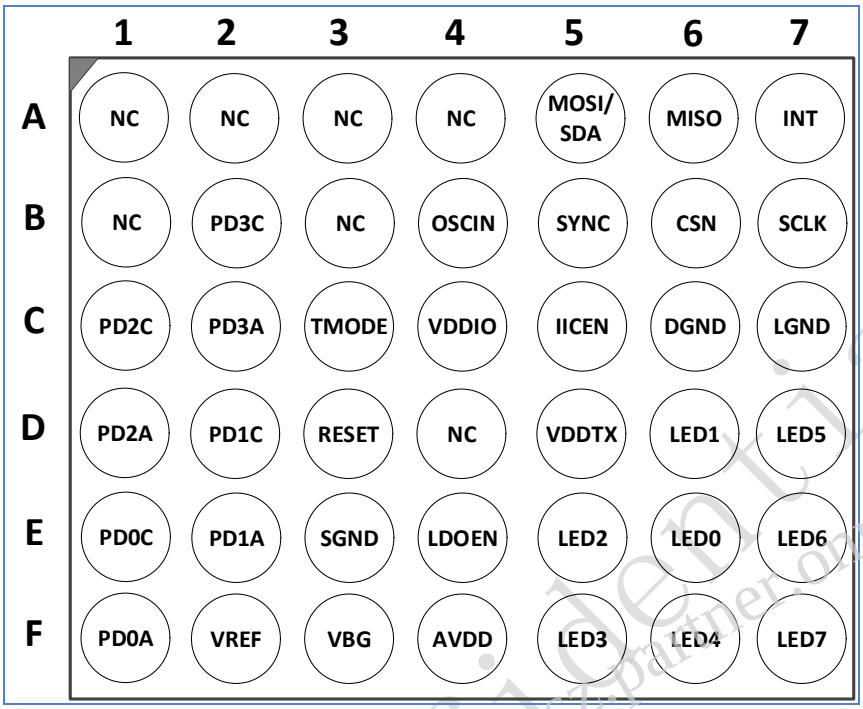

图 3-1 GH3026 芯片管脚示意图（Top View）

3.2 管脚定义

表 3-1 GH3026 芯片管脚定义及描述

管脚编号	管脚名称	管脚类型	说明
A1	NC	NC	无连接
A2	NC	NC	无连接
A3	NC	NC	无连接
A4	NC	NC	无连接
A5	MOSI/SDA	Digital	SPI 数据输入或 IIC 数据管脚
A6	MISO	Digital	SPI 数据输出管脚
A7	INT	Digital	FIFO 中断或配置的其它中断
B1	NC	NC	无连接
B2	PD3C	Analog	PD3 输入，连接对应 PD 的阴极
B3	NC	NC	无连接
B4	OSCIN	Digital	32kHz 外部时钟输入；若选用 32kHz 内部时钟，则无需连接该管脚
B5	SYNC	Digital	输入/输出同步信号
B6	CSN	Digital	SPI 片选信号，低电平有效
B7	CLK	Digital	IIC/SPI 时钟信号
C1	PD2C	Analog	PD2 输入，连接对应 PD 的阴极
C2	PD3A	Analog	PD3 输入，连接对应 PD 的阳极
C3	TMODE	Digital	拉高进入测试模式
C4	VDDIO	Power	IO 口电源

Goodix Confidential For lierda@appliks.partner.qmschina.cn Only

管脚编号	管脚名称	管脚类型	说明
C5	IICEN	Digital	使能 IIC 或 SPI（1=IIC/0=SPI）
C6	DGND	GND	数字地
C7	LGND	GND	LED 驱动地
D1	PD2A	Analog	PD2 输入，连接对应 PD 的阳极
D2	PD1C	Analog	PD1 输入，连接对应 PD 的阴极
D3	RESET	Analog	芯片复位管脚，低电平有效；省电模式开关
D4	NC	NC	无连接
D5	VDDTX	Power	LED 驱动电源
D6	LED1	Analog	LED1 驱动管脚，对外连接 LED 阴极，对内连接 LED Driver 0
D7	LED5	Analog	LED5 驱动管脚，对外连接 LED 阴极，对内连接 LED Driver 1
E1	PD0C	Analog	PD0 输入，连接对应 PD 的阴极
E2	PD1A	Analog	PD1 输入，连接对应 PD 的阳极
E3	SGND	GND	模拟地
E4	LDOEN	Power	连接到 AVDD
E5	LED2	Analog	LED2 驱动管脚，对外连接 LED 阴极，对内连接 LED Driver 0
E6	LED0	Analog	LED0 驱动管脚，对外连接 LED 阴极，对内连接 LED Driver 0
E7	LED6	Analog	LED6 驱动管脚，对外连接 LED 阴极，对内连接 LED Driver 1
F1	PD0A	Analog	PD0 输入，连接对应 PD 的阳极
F2	VREF	Power	内部参考电压，需要外接 1 μF 去耦电容
F3	VBG	Power	内部参考电压，需要外接 1 μF 去耦电容
F4	AVDD	Power	模拟电源，接 1 μF 电容到地
F5	LED3	Analog	LED3 驱动管脚，对外连接 LED 阴极，对内连接 LED Driver 0
F6	LED4	Analog	LED4 驱动管脚，对外连接 LED 阴极，对内连接 LED Driver 1
F7	LED7	Analog	LED7 驱动管脚，对外连接 LED 阴极，对内连接 LED Driver 1

Goodix Confidential For lienda@mpartner.mmschina.cn Only
Goodix Confidential

4 交互接口

如下图所示，GH3026 与主控接口主要包括 SPI/IIC 接口和 INT，在 Sync In&Out 模式下还有 Sync 引脚。

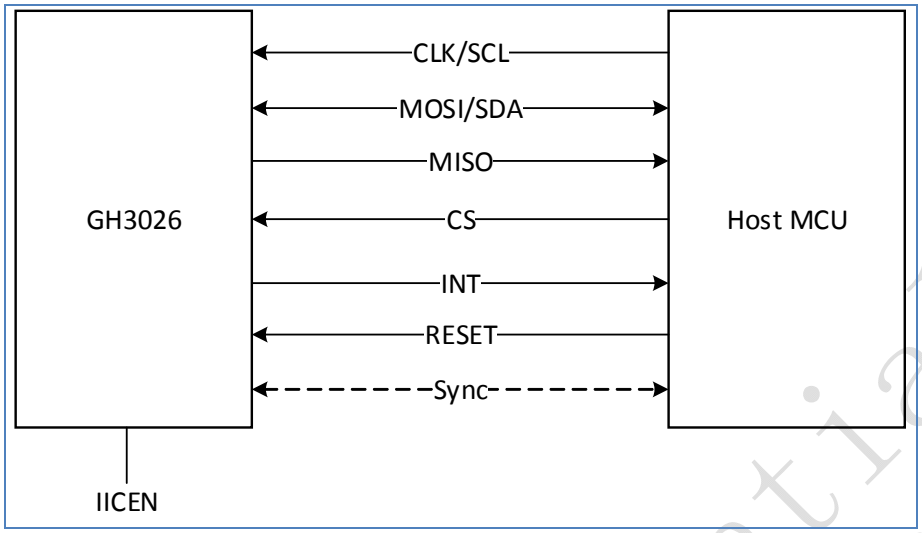

图 4-1 GH3026 与主控的连接

表 4-1 与主控连接引脚

<table>
<tr><th>IICEN=0（SPI）</th><th>IICEN=1（IIC）</th><th>说明</th></tr>
<tr><td>CLK</td><td>SCL</td><td>SPI 最高 12 MHz，IIC 最高 1 MHz</td></tr>
<tr><td>MOSI</td><td>SDA</td><td></td></tr>
<tr><td>MISO</td><td>7-bit 地址的次低位</td><td rowspan="2">在高 5 bits 为默认值的情况下，IIC 地址与 MISO、CS 电平的关系如下：
<table>
<tr><th>MISO</th><th>CS</th><th>ADDR_Write</th><th>ADDR_Read</th></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0x28</td><td>0x29</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0x2A</td><td>0x2B</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>0x2C</td><td>0x2D</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>0x2E</td><td>0x2F</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CS</td><td>7-bit 地址的最低位</td></tr>
<tr><td colspan="2">INT</td><td>中断</td></tr>
<tr><td colspan="2">RESET</td><td>复位信号</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sync</td><td>同步信号</td></tr>
</table>

GH3026 支持 SPI/IIC 访问，通过 IICEN 引脚切换，两个接口不能同时使用。SPI 最高支持 12 MHz 时钟频率。IIC 最高支持 1 MHz 时钟。IIC ID 的低 2 bits 由外部引脚控制，高 5 bits 默认值是 0x05，因此 IIC 默认读写地址分别是 0x29 和 0x28。

当 GH3026 内部某些状态发生变化时，通过 INT 引脚向主控发送中断信号。INT 中断输出可以配置成高电平、低电平、正脉冲、和负脉冲。配置成脉冲模式时，可以配置脉冲的宽度（31.25 µs ~ 64 ms，默认是 20 ms）和冷却时间（31.25 µs ~ 64 ms，默认是 20 ms，冷却时间是指两个中断脉冲中间的最小时间间隔）

RESET 下拉控制 GH3026 复位，复位之后所有寄存器恢复到默认状态。

Sync 引脚在 Sync Out 模式时，向外发送内部动作信号；在 Sync In 模式时，外部信号可以通过 Sync 引脚触发采样；Sync In 和 Sync Out 模式的切换由寄存器控制。

Goodix Confidential For lierda@goodixsz.partner.onmschina.cn Only

5 应用参考

5.1 典型应用框图

GH3026 系统应用模块主要由 GH3026、PD、LED、电极、蓝牙主控和 G-Sensor 组成，详细框图如下：

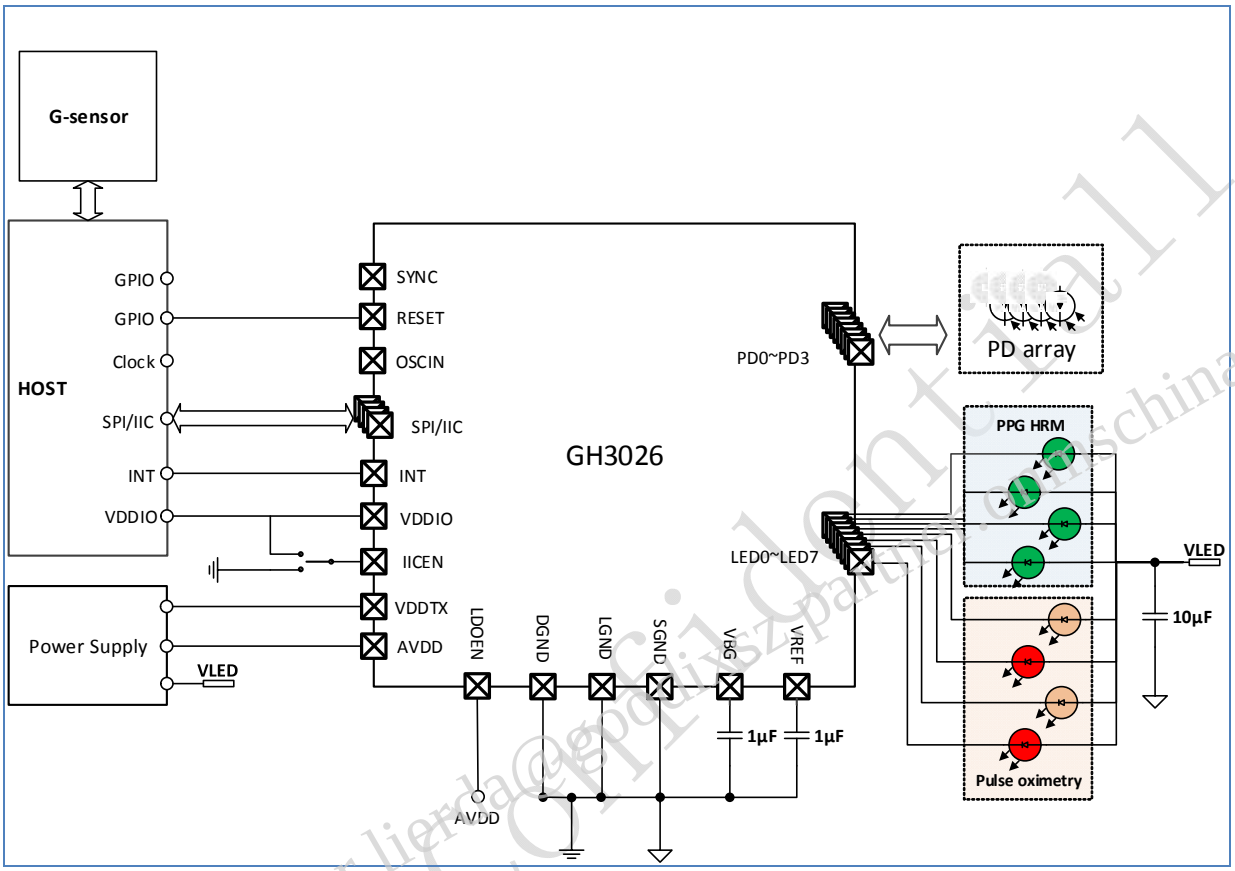

图 5-1 GH3026 典型应用框图

5.1.1 电源选择

GH3026 芯片系统供电涉及 VDDTX、VDDIO、AVDD 三路供电，以及 VLED 外部 LED 电源：

- VDDTX：LED Driver 驱动级供电；
- VDDIO：给 IO 引脚供电，作为通信电平；
- AVDD：给 RX 电路和数字电路供电；
- VLED：LED 供电电源，根据应用配置，需具有 200mA (或 400mA)的驱动能力。

GH3026 方案，推荐如下供电方式：

Goodix Confidential For lierda@goodixsz.partner.onlyoffice.com Only

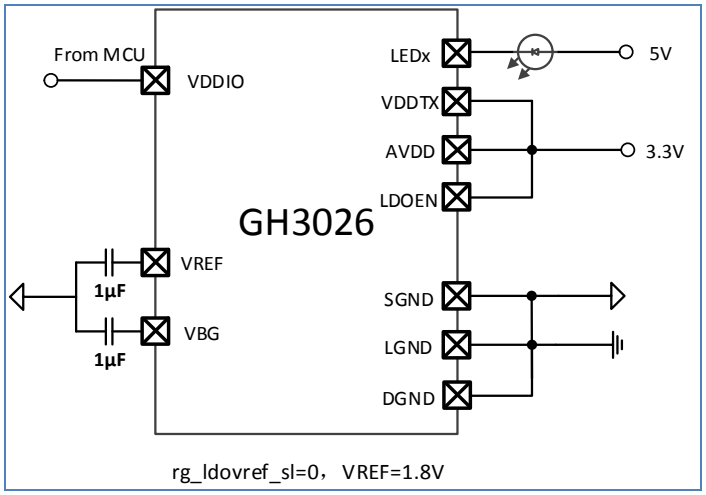

图 5-2 系统供电方式

表 5-1 系统供电方式选择

AVDD 供电	VDDIO 供电	备注
2.1V ~ 3.3V ≥20mA	1.8V ~ 3.3V ≥20mA	AVDD 和 VDDIO 供电电压相同时，可短接合并供电，例如 3.3V

AVDD 供电白噪声要求：<100mVpp @0~1MHz 带宽。

VLED 供电一般需要根据具体的应用设计来调整，考虑到方案兼容性，推荐供电方案如下：

表 5-2 VLED 供电方案选择

VLED 供电	备注
3.3V-5.3V ≥200mA @ 1 LED Driver	• LED 压降和 VLED 供电的约束关系： 200mA 应用场景：LED 压降 Vf≤VLED 电压-0.7V。 • 推荐 5.0V 供电。

5.1.2 芯片上电时序

AVDD 上升到芯片内部预定电压后，上电复位完成并拉高 RESET 管脚后进入初始化。RESET 管脚拉高至少 7 ms 之后，主控可以通过总线操作 GH3026。

推荐三个电源同时上电，实际应用时可以任意电源先上电。

Goodix Confidential For liedu@goodix.com partner.onmschina.cn Only

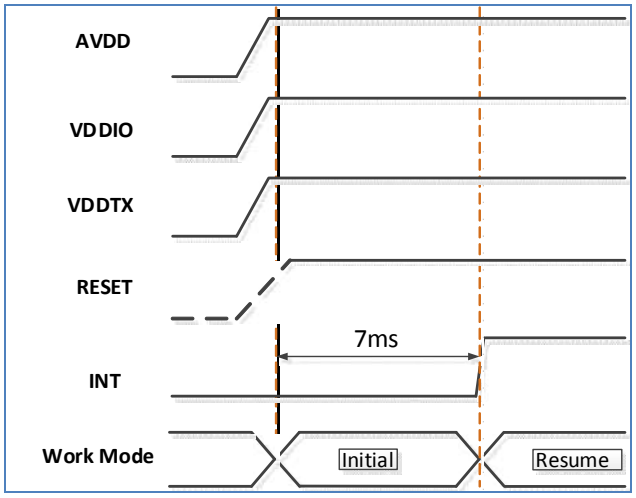

图 5-3 芯片上电时序

5.1.3 复位

芯片包含三个复位源：上电复位 POR、硬件复位、软件复位。

表 5-3 GH3026 复位源

序号	复位源	描述
1	POR	当 AVDD 电压上升到芯片预定 POR 阈值时即可触发 GH3026 进入工作状态。
2	硬件 RESET	通过硬件拉低 RESET 引脚 10 μs 实现复位，并进入 DeepSleep 状态。
3	软件	可通过通信接口对芯片发送 cmd_reset 命令进行复位操作。

5.2 应用时序

系统应用时，请按照如下时序操作：

图 5-4 IIC 系统控制时序图

Goodix Confidential For lierda@goodixsz.partner.onmschina.cn Only

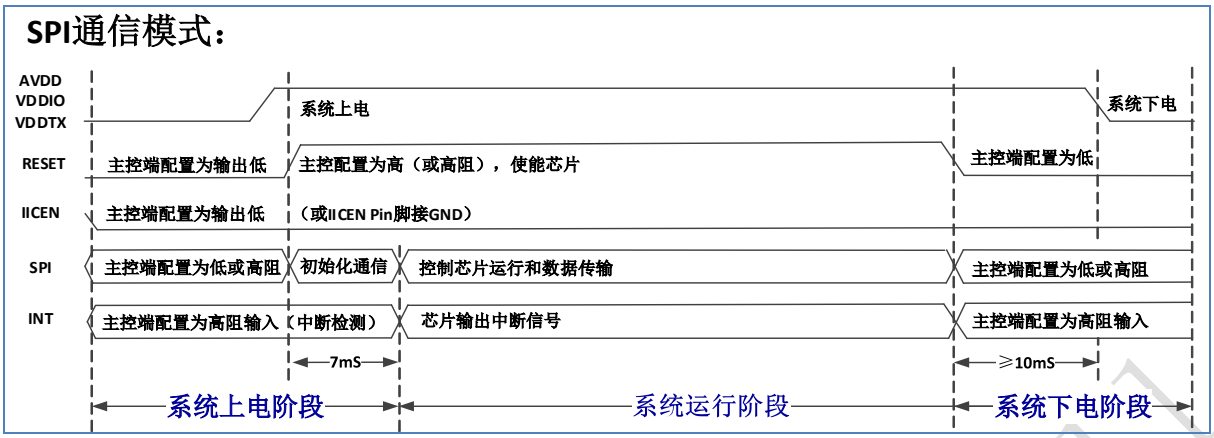

图 5-5 SPI 系统控制时序图

5.3 PD 连接

最多可以双端模式连接 4 个 PD，如下图所示。

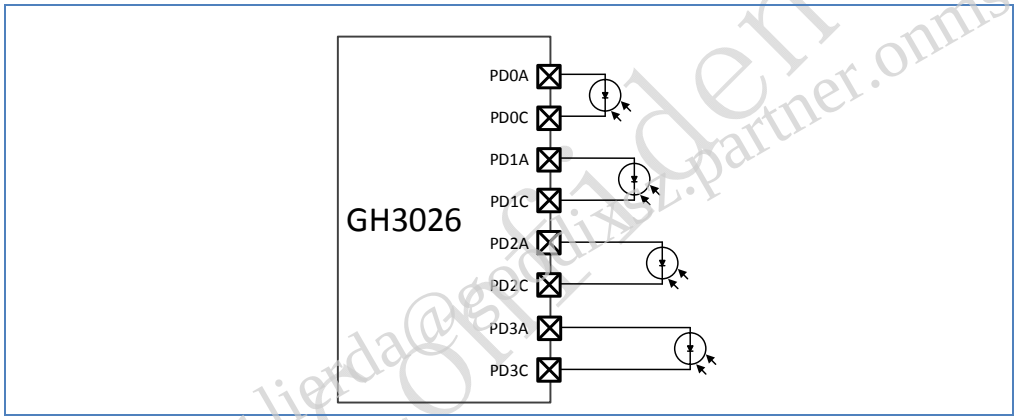

图 5-6 PD 连接

5.4 LED 配置及连接

每个 LED Driver 可以分时驱动 4 个 LED，总共可以驱动 8 个 LED。

以下 LED 连接示意图仅供参考，客户可根据自身需求灵活选择连接方式。

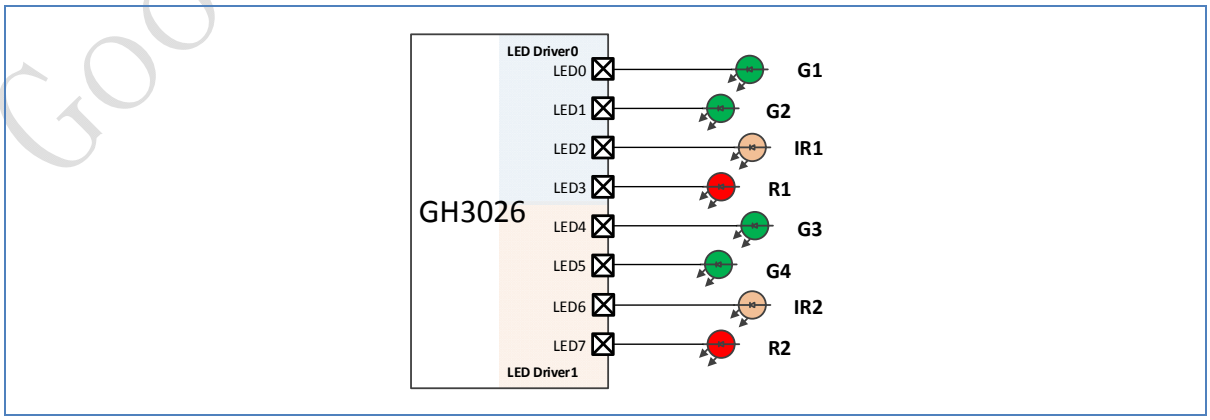

图 5-7 LED 连接示意图

Goodix Confidential For lieda@goodix.partner.onmschina.cn Only

5.5 典型光学设计

推荐光学设计如下所示，AFE 提供足够的资源可以支持不同类型的光学设计，具体的尺寸和布局以最终的光学设计为准。

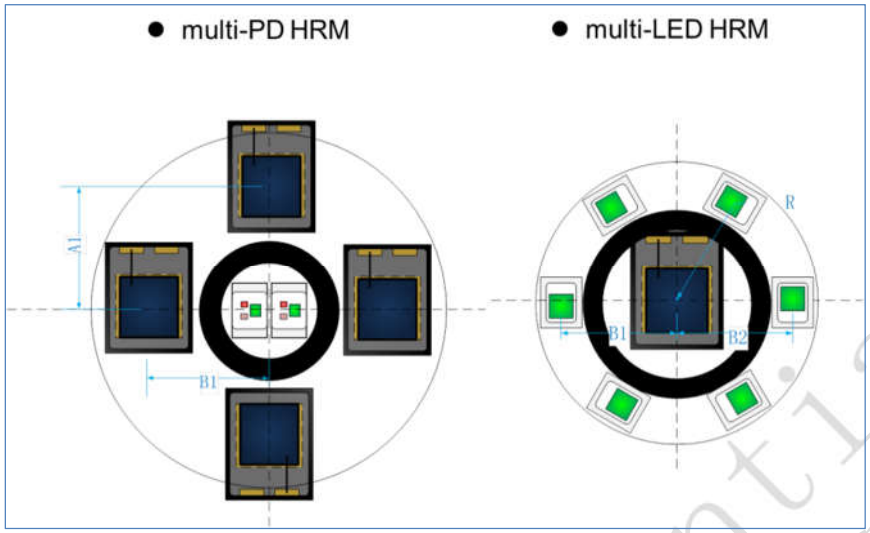

图 5-8 推荐光学设计

Goodix Confidential
Goodix Confidential For lierda@goodixsz.partner.onmschina.cn Only

6 封装

6.1 封装示意图

GH3026 采用 WLCSP 封装，示意图如下。

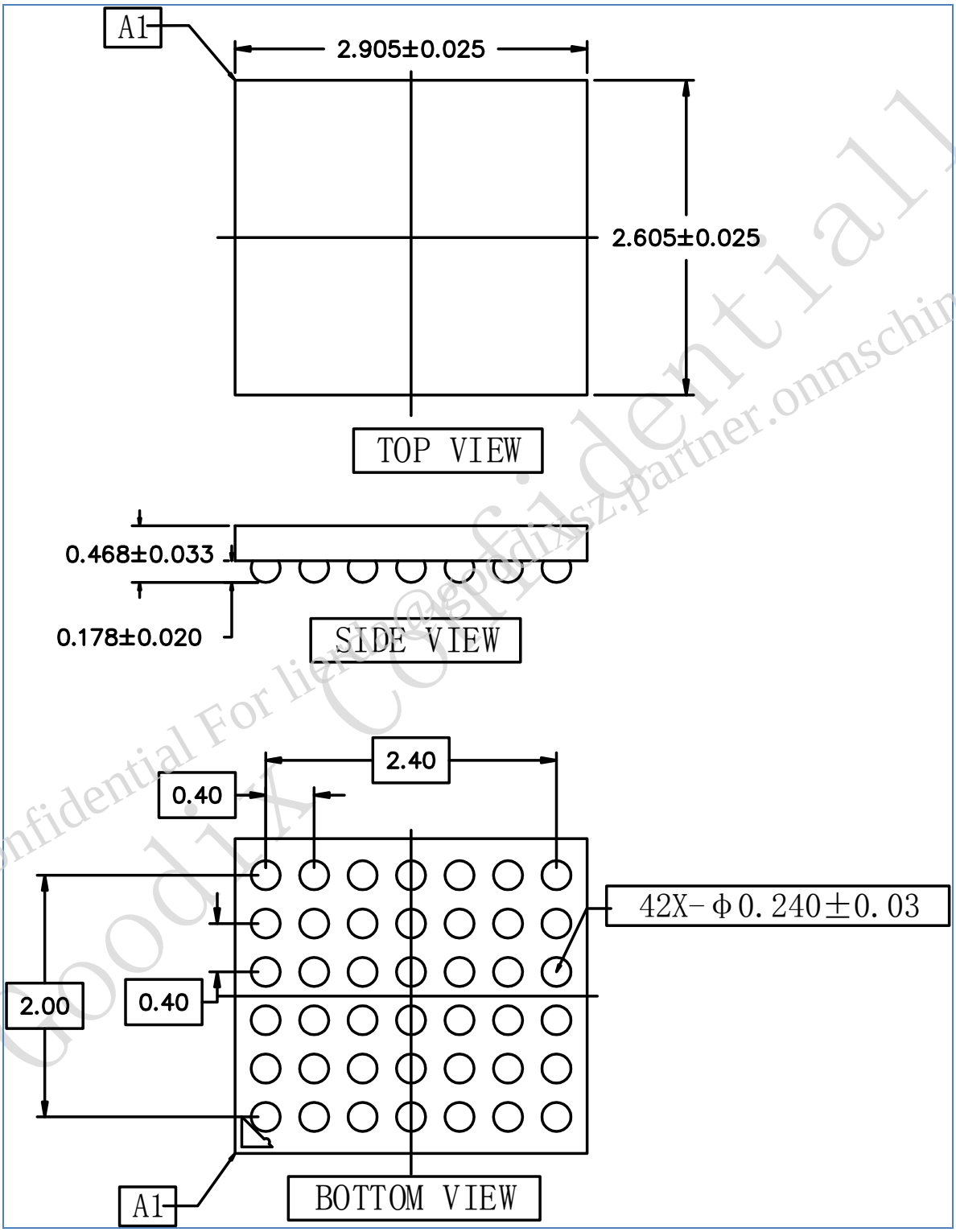

图 6-1 封装示意图（单位：mm）

Goodix Confidential For lien@gpdtdsz.partner.onmschina.cn Only

6.2 封装标识

同一批次产品具有相同的 Mark 信息，Mark 信息定义如下。

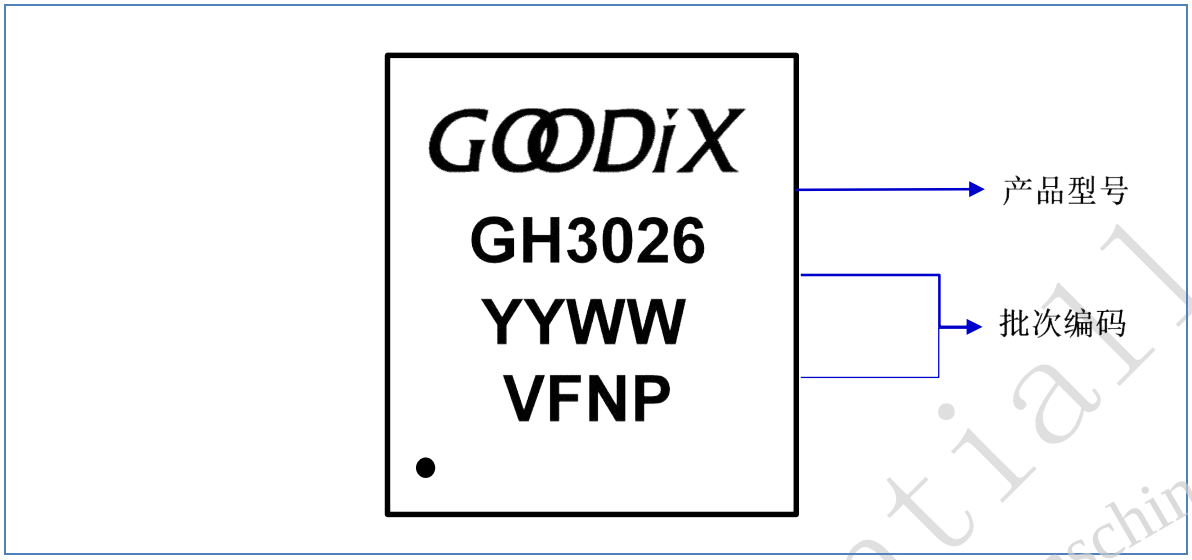

图 6-2 封装标识模板（Top View）

Goodix Confidential
Goodix Confidential For lierda@goodixsz.partner.onmschina.cn Only

7 潮湿敏感等级

GH3026 为 1 级防潮（MSL1），非潮湿敏感器件。

在以下条件下，器件不要求特殊存储条件：

1. 保持在温度≤30℃并且相对湿度≤85%R.H.的条件下；
2. 回流焊过程最高温度不超过 260°C。

潮湿敏感等级和温度定义请参考 JEDEC J-STD-020 标准。

Goodix Confidential For lierda@goodixsz.partner.onmschina.cn only
Goodix Confidential

8 SMT 回流焊要求

8.1 无铅回流曲线示意图说明

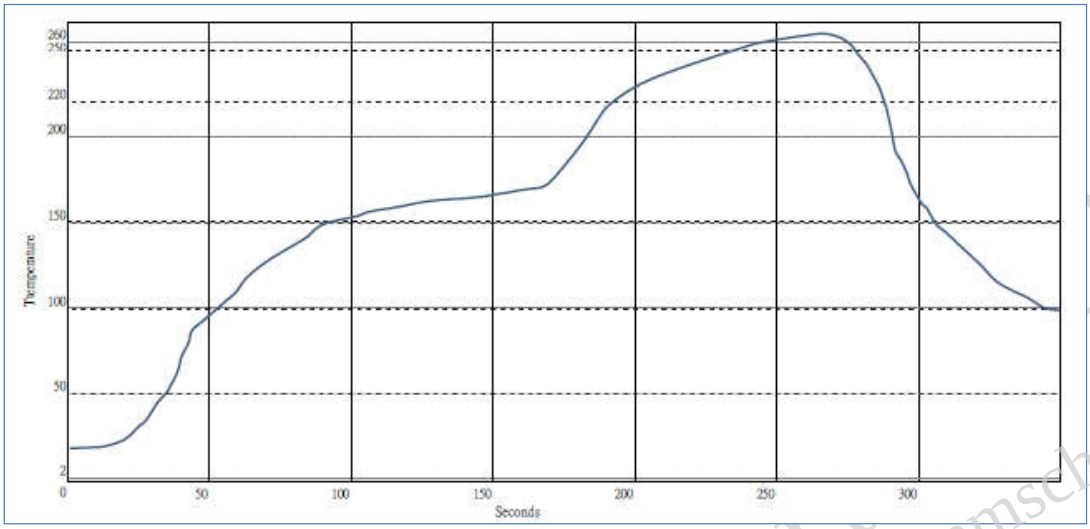

图 8-1 无铅回流曲线示意图

依照 J-STD-020D-01，GH3026 芯片无铅（Pb-Free）回流温度曲线说明见下表格。

表 8-1 无铅（Pb-Free）回流温度曲线说明

<table>
<tr><th colspan="4">区间</th><th colspan="3">无铅制程时间参数（参考）</th></tr>
<tr><td rowspan="7">常温到峰值温度阶段</td><td colspan="2" rowspan="2">A 预热区
（25℃ ~ 150℃）</td><td>维持时间</td><td>80s ~ 120s</td><td rowspan="7">常温到峰值温度阶段的时间不超过 8 分钟</td></tr>
<tr><td>升温斜率</td><td><3℃/s</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">B 恒温区
（150℃ ~ 200℃）</td><td>维持时间</td><td>60s ~ 120s
（建议 100s）</td></tr>
<tr><td>升温斜率</td><td><1℃/s</td></tr>
<tr><td rowspan="3">217 ℃ 以上阶段</td><td rowspan="2">C
217℃ ~ 260℃</td><td>维持时间</td><td>60s ~ 85s</td><td rowspan="5">217℃以上建议维持时间在 60s ~ 150s 之间</td></tr>
<tr><td>升温斜率</td><td><3℃/s</td></tr>
<tr><td>D 极温区
255℃ ~ 260℃</td><td>维持时间</td><td>20s ~ 30s</td></tr>
<tr><td>--</td><td rowspan="2">E
260℃ ~ 217℃</td><td>维持时间</td><td>60s ~ 75s</td><td rowspan="2">--</td></tr>
<tr><td>--</td><td>降温斜率</td><td><6℃/s</td></tr>
<tr><td>--</td><td colspan="2">F 217℃以下冷却区</td><td>降温斜率</td><td colspan="2">1℃/s ~ 3℃/s</td><td>--</td></tr>
</table>

请按照 J-STD-020D-01 标准执行。

注意：

- 炉温最高温度不能超 260℃（回流曲线参考实际锡膏），芯片封装材质要求耐受温度小于 260℃；
- 不建议返修操作，若必需返修，不能使用热风枪或烙铁，建议采用热平台并控制温度小于 260℃；
- 热冲击次数：回流焊+波峰焊+Rework 总次数≤3 次。

Goodix Confidential For lierda@goodix.partner.onmschina.cn Only

8.2 设备要求

1. 贴片设备具有正常水平的焊盘识别功能及偏位公差（设备贴装公差通常<50μm，必须识别底部焊盘，不建议识别芯片外形来定位）；显微镜/SPI/AOI/X-Ray 等设备用于确认对位准确性及是否短路虚焊等风险；
2. 不建议手动印刷（建议全自动印刷，具有自动识别 mark 设备），印刷需做首件检查。

8.3 锡膏要求

无指定锡膏，有量产成功经验的无铅锡膏产品即可（建议 SAC305）。

8.4 吸嘴要求

SMT 作业需使用吸嘴吸取芯片 marking 面，并且吸嘴尺寸小于芯片尺寸（方形和圆形均可）。吸嘴材质采用塑胶或者硅胶材质，吸力小于 300gf。禁止使用镊子等挤压工具夹取芯片。

其他操作过程中如需移动芯片，请用手动吸笔吸取芯片 marking 面，吸笔型号推荐 KAIWANG KW-394，吸嘴尺寸小于芯片尺寸（建议圆形吸嘴）。

图 8-2 KAIWANG KW-394 吸笔

Goodix Confidential For lierda@goodix.partner.onmschina.cn Only
Goodix Confidential

9 法律及联系信息

版权所有 © 2021 深圳市汇顶科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得对本手册内的任何部分擅自摘抄、复制、修改、翻译、传播，或将其全部或部分用于商业用途。

商标声明

GOODIX 和其他汇顶商标均为深圳市汇顶科技股份有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人持有。

免责声明

本文档中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，是您自身应负的责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“GOODIX”）对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。GOODIX 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。

未经 GOODIX 书面批准，不得将 GOODIX 的产品用作生命维持系统中的关键组件。在 GOODIX 知识产权保护下，不得暗中或以其他方式转让任何许可证。

Goodix Confidential For lierda@mcdanzpartner.ozmschina.cn Only
Goodix Confidential

深圳市汇顶科技股份有限公司

总部地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦 B 座 2 层、13 层

电话：+86-755-33338828　　传真：+86-755-33338099

网址：www.goodix.com

10 修订记录

表 10-1 修订记录

版本	日期	修订内容
1.0	2020-11-04	首次发布
1.1	2021-03-29	调整供电范围描述； 更新性能特点描述； 更新部分电气参数； 优化部分语句与图表。

Goodix Confidential For lierda@goodixsz.partner.onmschina.cn Only
Goodix Confidential